Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 2

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 28. Oktober 2020, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 20 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Falls Sie die Prüfung zu Hause lösen, bleiben Sie während der Prüfung in der Videokonferenz eingeloggt und scannen Sie nach der Prüfung Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

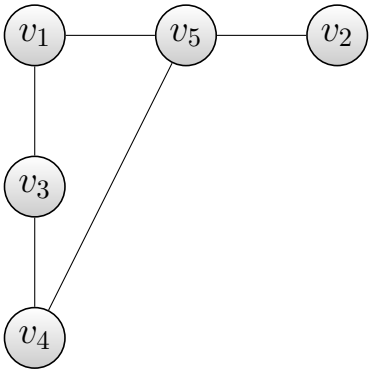
- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

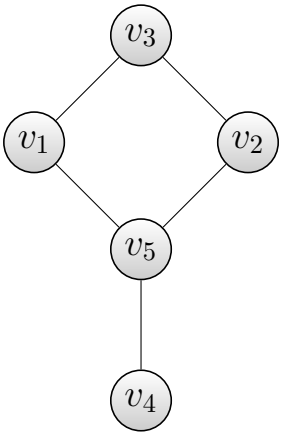
Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	4	6	**10**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (4 Punkte)

Sind die folgenden beiden Graphen isomorph zueinander? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.





Aufgabe 2. (6 Punkte)

Konstruieren Sie aus dem Prüfer-Code $(4, 6, 11, 1, 1, 11, 2, 3, 6, 11, 4)$ den dazugehörigen Baum mit der Knotenmenge $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$. Verwenden Sie für den Baum das unten stehende Gerüst von Knoten (Sie können es auch auf ein separates Blatt Papier abschreiben) und dokumentieren Sie Ihr Vorgehen beim Konstruieren des Baumes.

